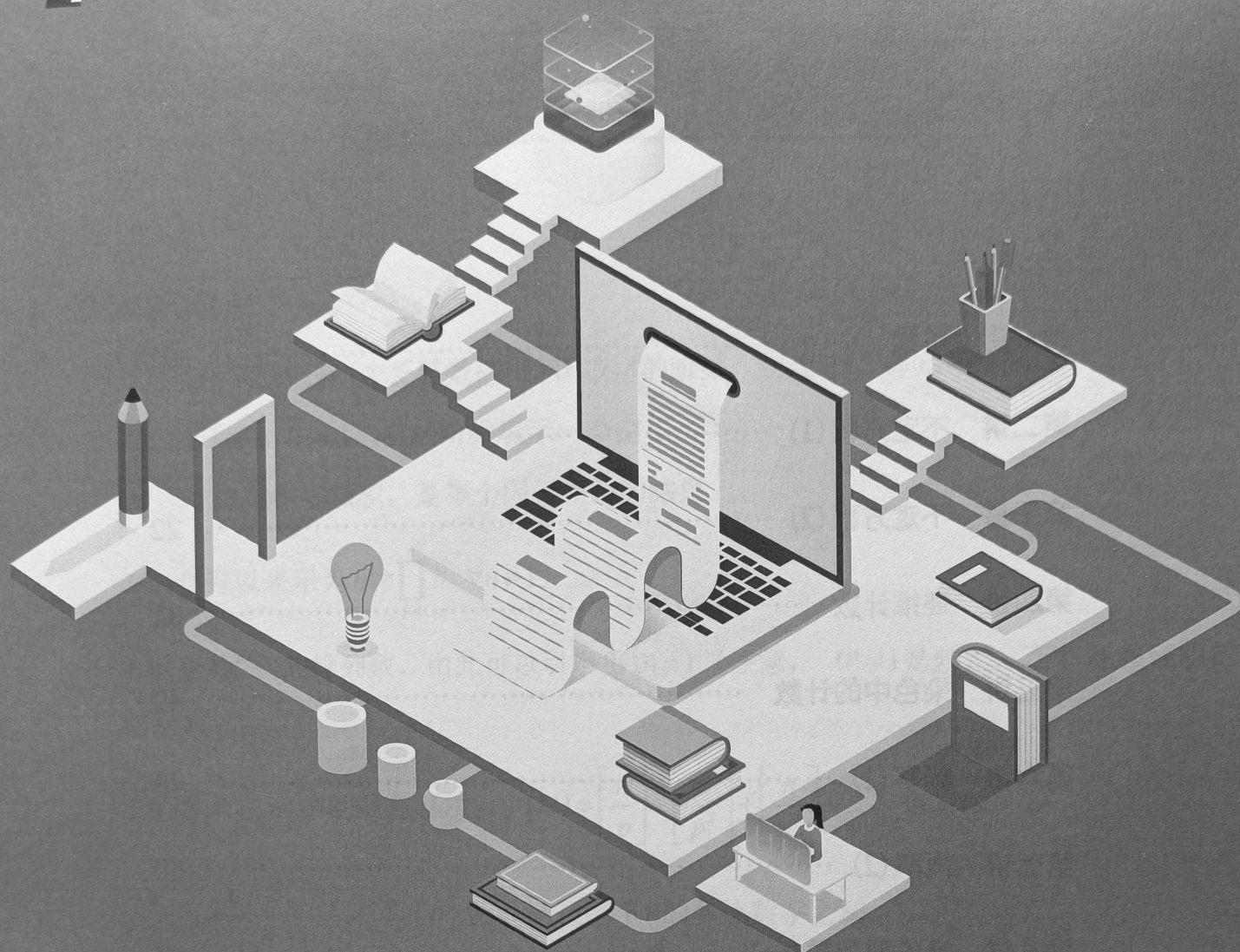


Top



百子菁英数学研讨资料

百人菁英学子培养计划秋季教材

百子菁英学科中心 出品

第一讲	阶乘	01
第二讲	不定方程(1)	12
第三讲	不定方程(2)	22
第四讲	递推计数	31
第五讲	染色中的计数	40
第六讲	概率(1)	48
第七讲	概率(2)	56
第八讲	推理型问题(一)	62
第九讲	推理型问题(二)	78
第十讲	操作性问题	88
第十一讲	组合最值问题(1)	99
第十二讲	组合最值问题(2)	106
第十三讲	寻找不变量	116
第十四讲	整体思想	124

第一讲 阶乘

知识概要

1. 定义：我们把前 n 个正整数的乘积称为 n 的阶乘，记作 $n!$ ，即 $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$ 。

2. 人为规定： $0! = 1$ ，它的阶乘表示一个空积。

空积：也称作零项积，是零个因子相乘的结果。

3. $n!$ 也可以表示为 $n! = \prod_{i=1}^n i$, $\forall n \geq 1$ 。

4. $n!$ 也称为 n 的排列数，由此可以引申出 $0! = 1$ （注意， $0! = 1$ 是规定，而非能够证明的结果）。

5. 素数 p 在 $n!$ 中的最高幂次： $p(n!) = \left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \left[\frac{n}{p^3} \right] + \cdots$ ，也写作

$$p(n!) = \frac{n - S_p(n)}{p-1}, \quad S_p(n) \text{ 表示 } p \text{ 进制下 } n \text{ 的各位数字之和.}$$

经典例题

1. 求 $S = 1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + \cdots + 2019 \times 2019!$ 除以 2020 的余数。

2. 设 $a_k = \frac{k+1}{(k-1)! + k! + (k+1)!}$, 求 $a_2 + a_3 + \cdots + a_{2019} + \frac{1}{2020!}$.

3. (1) 证明: $1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times 1983 \times 1985 + 2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times 1984 \times 1986$ 能被 1987 整除.

(2) 证明: 1992 整除 $1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 82 \times \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{82} \right)$.

4. 每个正整数 k 有唯一的“阶乘表示法”表示为 $(f_1, f_2, \dots, f_m)$, 这些 f_i 满足

$$k = 1! \cdot f_1 + 2! \cdot f_2 + \dots + m! \cdot f_m$$

且每个 f_i 都是整数, $0 \leq f_i \leq i$, $f_m > 0$. 已知 $(f_1, f_2, \dots, f_m)$ 是

$$16! - 32! + 48! - 64! + \dots + 1968! - 1984! + 2000!$$

的阶乘表示法的表示方式. 求 $f_1 - f_2 + f_3 - f_4 + \dots + (-1)^{m-1} f_m$.

5. 证明: $\forall m, n \in N, S_{m,n} = 1 + \sum_{k=1}^m (-1)^k \frac{(n+k+1)!}{n!(n+k)}$ 能被 $m!$ 整除. 但对某些特殊的

$m, n \in N, S_{m,n}$ 不能被 $m!(n+1)$ 整除.

6. 分解因式: $S_n = 1 - \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x(x-1) - \frac{1}{3!}x(x-1)(x-2) + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}x(x-1)(x-2)\cdots(x-n+1).$

7. (1) 求使 $(n-1)!$ 不能被 n^2 整除的一切奇自然数.

(2) 对于怎样的整数 m , 乘积 $1 \times 2 \times 3 \times \cdots (m-1)$ 能被 m 整除?

8. (1) 是否存在自然数 n , 使 $n!$ 的前四位数字是 1993?

(2) 定义正整数 n 是一个“阶乘的尾巴”. 如果存在一个正整数 m , 使得 $m!$ 的十进位表示中, 结尾恰好有 n 个零, 那么小于 1992 的正整数中, 有多少个不是“阶乘的尾巴”?

9. 正整数 k, n 满足 $\frac{((3!)!)!}{3!} = k \cdot n!$, 当 n 取最大值时, 求 $k+n$.

10. 求所有正整数 x, y 满足: $1!+2!+3!+\dots+x!=y^2$.

11. (1) 求满足 $w! = x! + y! + z!$ 的所有正整数 w, x, y, z .

(2) 求出方程 $a^2 + b^2 = n!$ 的所有解, 这里 a, b, n 为正整数, 并且满足 $a \leq b, n < 14$.

12. 求满足 $(n+1)^k - 1 = n!$ 的所有正整数对 (n, k) .

13. 求满足 $1! + 2! + 3! + \cdots + n! = k^3$ 的所有正整数对 (n, k) .

14. 求方程 $\left\lfloor \frac{x}{1!} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{2!} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{x}{10!} \right\rfloor = 1001$ 的所有整数解.

15. 将 1998 分成 5 个正整数 $a_i (i=1,2,\dots,5)$ 的和, 使 $a_1!a_2!a_3!a_4!a_5!$ 的值最小.

16. 我们注意到 $6!=8\times 9\times 10$, 试求能使 $n!$ 表示成 $n-3$ 个连续自然数之积的最大正整数 n .

17. 写出 10 个连续自然数, 个个都是合数.

18. 定义 $n!! = n \cdot (n-2) \cdot (n-4) \cdots 3 \cdot 1$ (n 为奇数时) 或 $n!! = n \cdot (n-2) \cdot (n-4) \cdots 4 \cdot 2$ (n 为偶数时).

当 $\sum_{i=1}^{2019} \frac{(2i-1)!!}{(2i)!!}$ 表示成最简分数时, 它的分母是 $2^a \cdot b$, 求 $\frac{ab}{10}$.

19. 证明: 2^{n-1} 能整除 $n!$ 的一个充分必要条件是 $n = 2^{k-1}$, 这里 k 为某一自然数.

20. 求所有的正整数 a, b, c , 使其满足 $a! \cdot b! = a! + b! + c!$.

① $7x + 4y = 29$

② $7x + 5y = 61$

③ $13x + 10y = 99$

④ $13x + 7y = 99$

21. 试确定最小的正整数 n , 使 $n!$ 的结尾恰有 2005 个 0.

2. (1) 设正整数 a, b 互质, 试证: $(a, b) \mid (a^2 + b^2)$.

解: 由 a, b 互质, 知 a, b 互素. 设 $a = x_1 p_1 + \dots + x_k p_k$, $b = y_1 p_1 + \dots + y_l p_l$, 其中 $p_1, \dots, p_k$ 是互不相同的素数, $x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_l$ 是正整数.

则 $a^2 + b^2 = (x_1 p_1 + \dots + x_k p_k)^2 + (y_1 p_1 + \dots + y_l p_l)^2$. 显然, $a^2 + b^2$ 能被 $p_1, \dots, p_k$ 整除.

又 a, b 互质, 故 $a^2 + b^2$ 不能被 $p_1, \dots, p_l$ 整除. 因此, $a^2 + b^2$ 只能被 $p_1, \dots, p_k$ 整除.

$$\left. \begin{aligned} \frac{a}{(a, b)} + x &= x \\ \frac{b}{(a, b)} + y &= y \end{aligned} \right\} \text{ 得证.}$$